

WBS (Work Breakdown Structure)

1. การวางแผนและรวบรวมความต้องการ (Planning & Requirements)

- 1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ Requirement จากผู้ใช้และเจ้าหน้าที่
- 1.2 จัดทำเอกสาร Problem Statement และ Stakeholder Analysis

2. การออกแบบระบบ (System Design)

- 2.1 ออกแบบ Context Diagram และ Data Flow Diagram (DFD Level 1 & 2)
- 2.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema) สำหรับอุปกรณ์, คำขอเยี่ยม, และประวัติ
- 2.3 ออกแบบ User Interface (UI/UX) สำหรับผู้ใช้และเจ้าหน้าที่

3. การพัฒนาระบบ (Development)

- 3.1 พัฒนาระบบ Authentication เชื่อมต่อบัญชีมหาวิทยาลัย
- 3.2 พัฒนาระบบค้นหาและตรวจสอบสถานะความพร้อมของอุปกรณ์
- 3.3 พัฒนาระบบส่งคำขอเยี่ยม การอนุมัติอัตโนมัติ และการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่
- 3.4 พัฒนาระบบรับคืนและระบุสภาพอุปกรณ์
- 3.5 พัฒนาระบบการตรวจเช็คกฎเงื่อนไข (เยี่ยมไม่เกิน 3 ชั้น, ไม่เกิน 7 วัน, เช็คค้างส่ง)

4. การทดสอบระบบ (Testing & QA)

- 4.1 ทำ Unit Testing และ Integration Testing
- 4.2 ทดสอบการจองพร้อมกันเพื่อป้องกัน Concurrency และการจองซ้ำ
- 4.3 จัดทำ User Acceptance Testing (UAT) ร่วมกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

5. การนำระบบขึ้นใช้งานและสรุปผล (Deployment & Closure)

- 5.1 นำระบบขึ้น Production Server
- 5.2 จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานและส่งมอบงานใน Repository

